

Simulador de Tráfego em Malha Viária



Trabalho 2 - 65DSD

Professor: Fernando dos Santos

Alunos:

Clara dos Santos Becker

Lucas Gabriel Falcade Nunes



Introdução sobre Threads

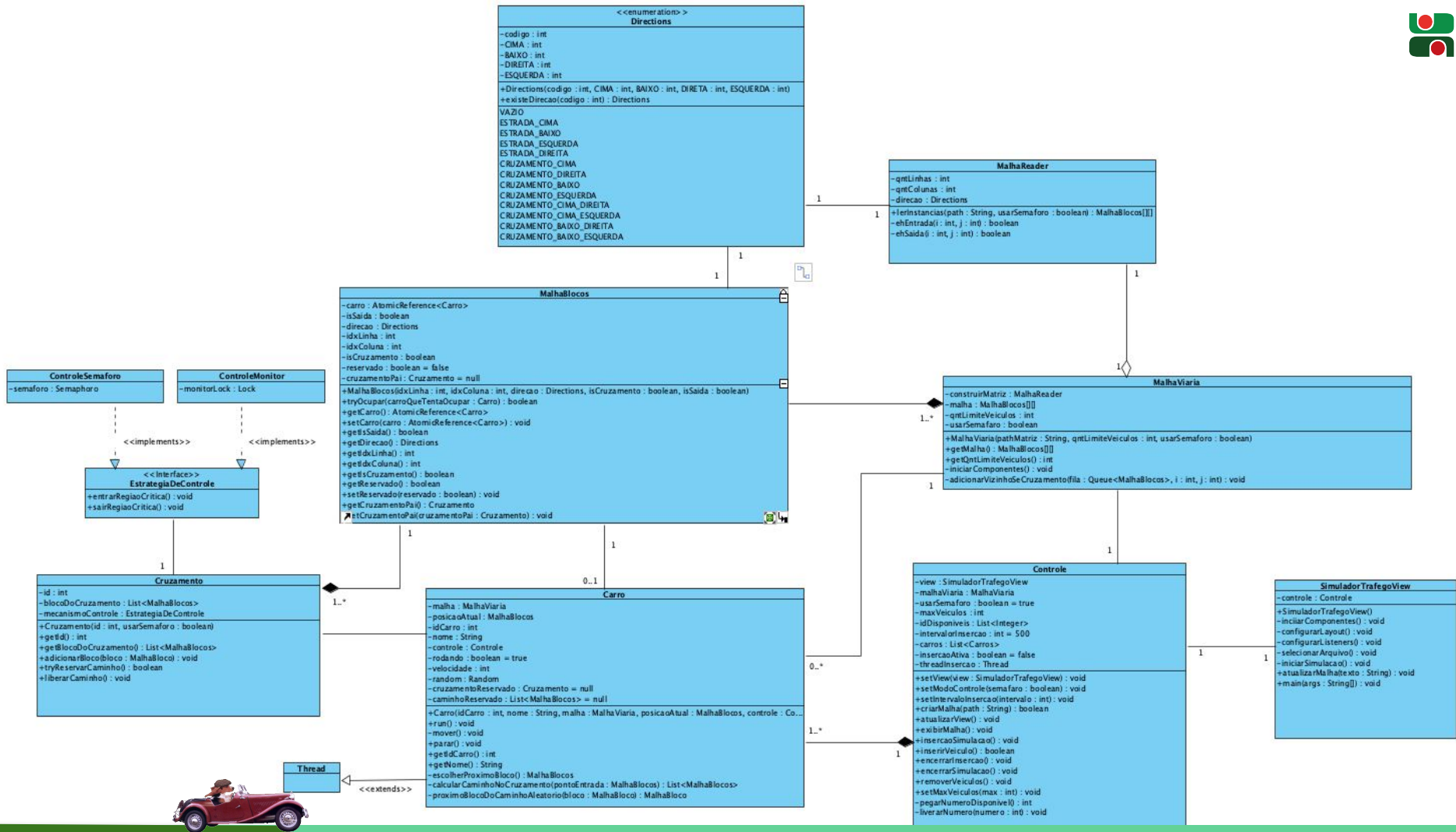
- *Threads* é uma linha, ou **fluxo de execução** de instruções;
- Objetivo é **aproveitar o processador**, melhor **uso de recursos** e melhor **experiência do usuário**.
- **Cenário do trabalho:**
 - Desenvolver um **simulador de tráfego**, onde veículos se movem por vias de uma malha viária.
 - Cada **veículo é um *Thread***, e devem manter e respeitar o fluxo da pista.

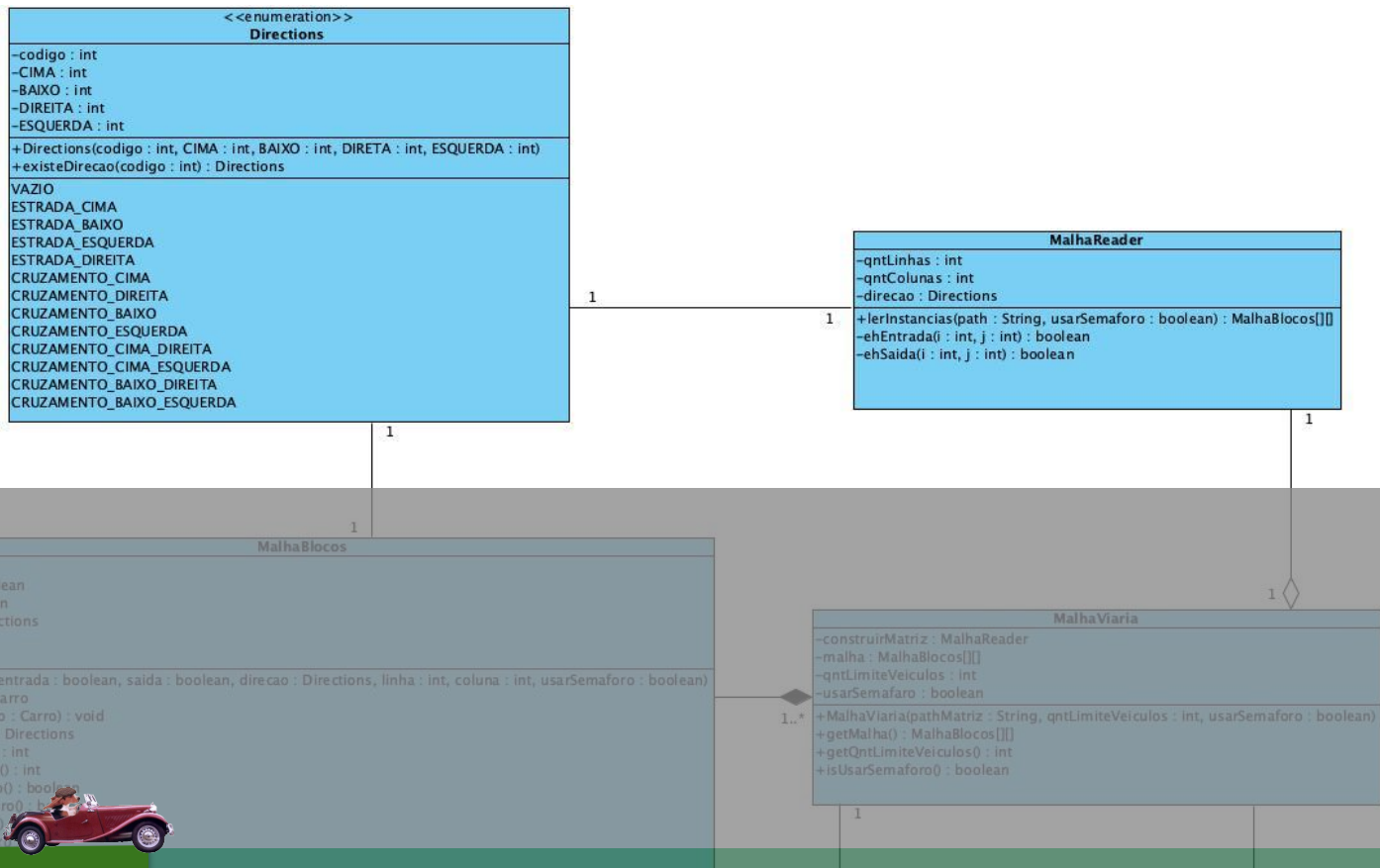


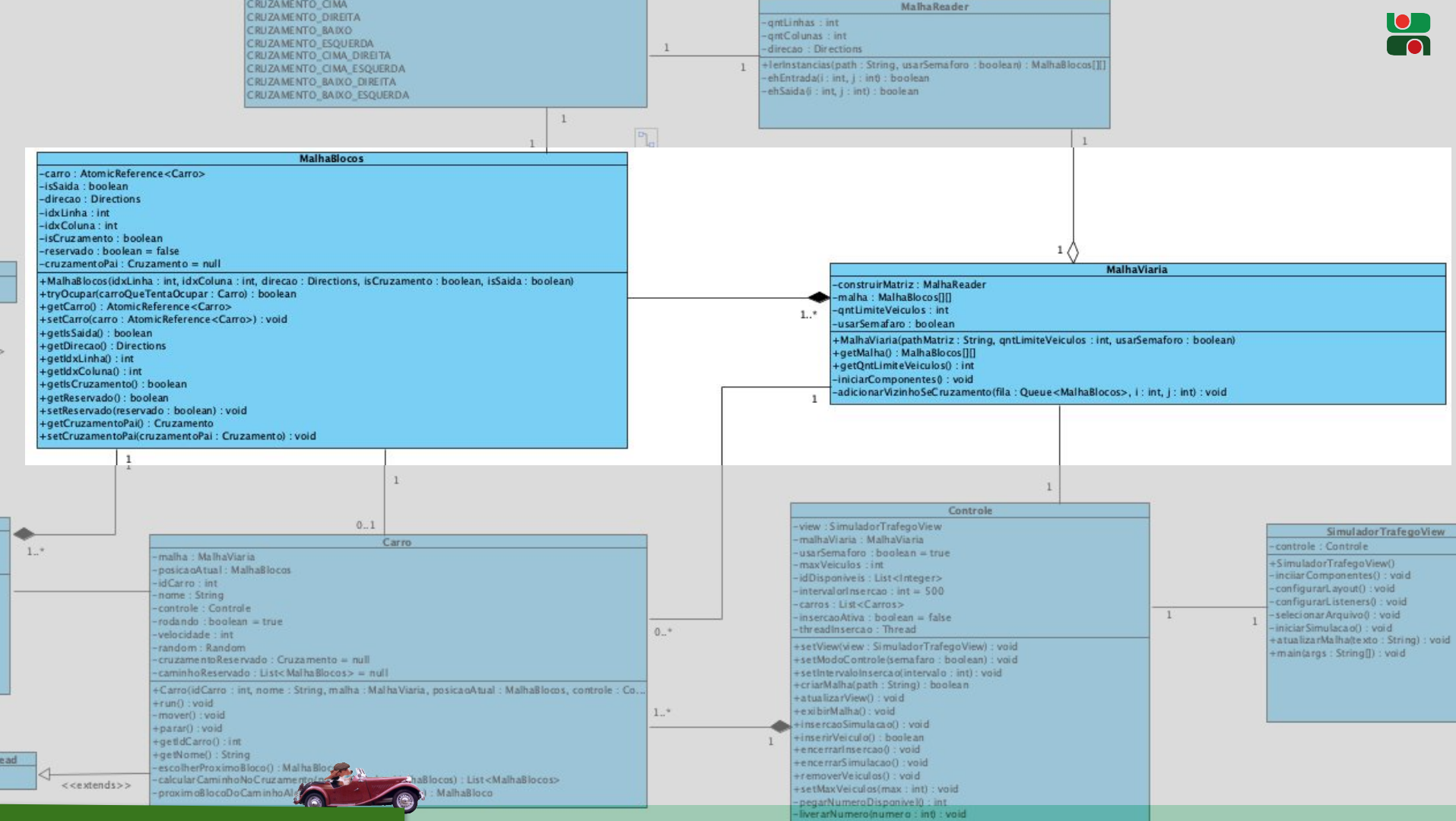


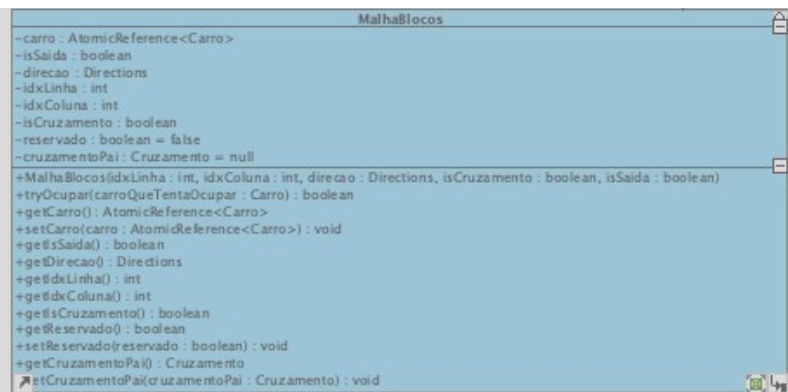
Diagrama de Classes

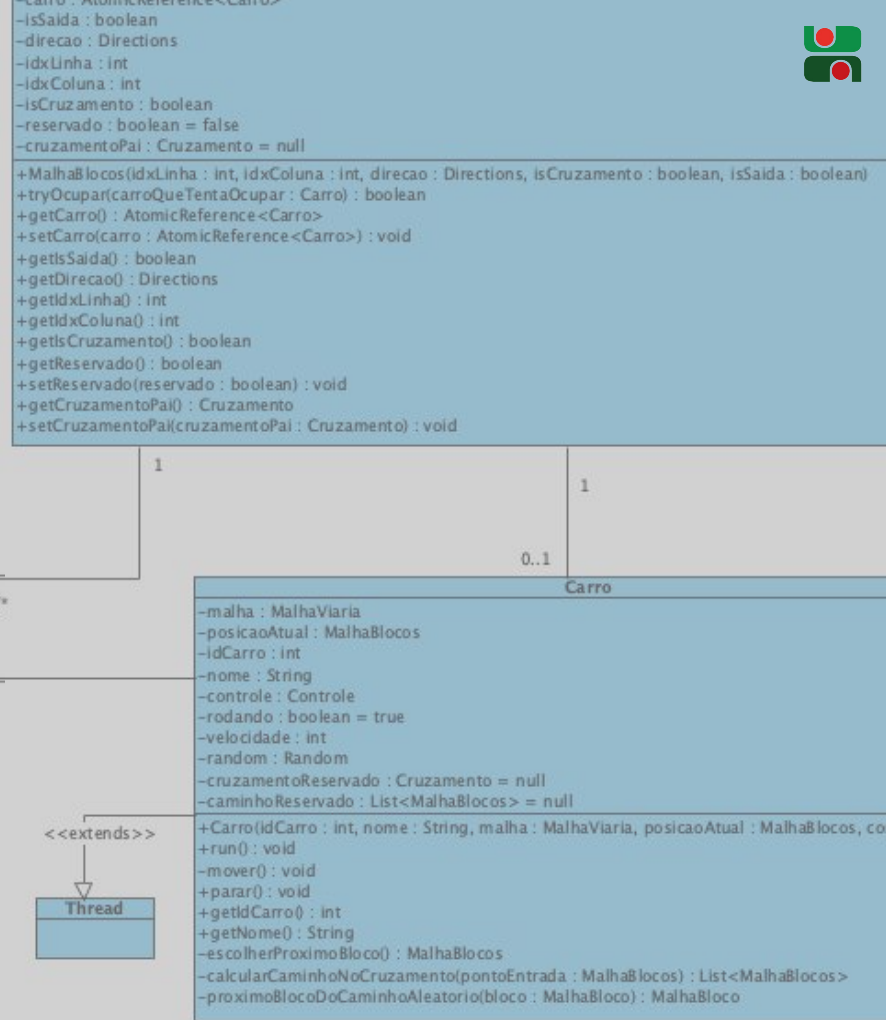
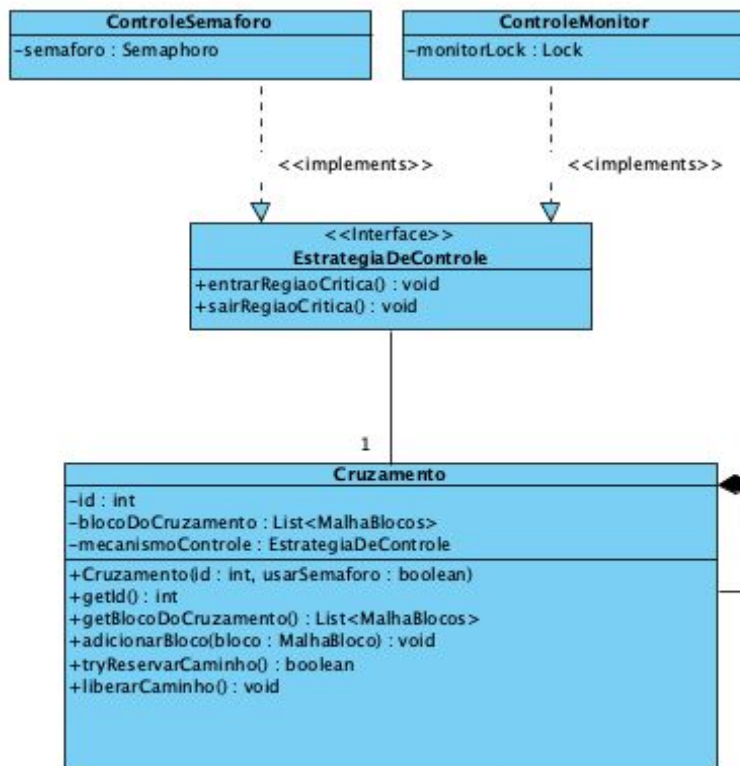












Estruturação

```
> docs
> instances
✓ src
  ✓ main
    ✓ java
      ✓ controller
        © Controle
      ✓ io
        © MalhaReader
      ✓ model
        ✓ estrategia
          © ControleMonitor
          © ControleSemaforo
          ⓘ EstrategiaDeControle
        © Carro
        © Cruzamento
        © MalhaBlocos
        © MalhaViaria
      ✓ util
        ⓘ Directions
      ✓ view
        © SimuladorTrafegoView
```

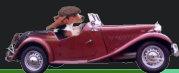




Classe Carro

- Estende *Thread*, permitindo exceção paralela dos veículos;

```
@Override
public void run() {
    try {
        while (rodando) {
            mover();
            controle.exibirMalha();
            Thread.sleep(velocidade);
        }
    } catch (InterruptedException e) {
        Thread.currentThread().interrupt();
        System.out.println(nome + " foi interrompido e finalizado.");
    }
}
```





```
private void mover() throws InterruptedException {  
    MalhaBlocos proximoBloco;  
  
    //Se o carro já tem um CAMINHO RESERVADO, carro CONTINUA por esse caminho, REMOVENDO O PROXIMO BLOCO DA LISTA  
    if (caminhoReservado != null && !caminhoReservado.isEmpty()) {  
        proximoBloco = caminhoReservado.remove(index: 0);  
    } else {  
        // O CARRO ESCOLHE O PROXIMO LIVRE para MOVER  
        proximoBloco = escolherProximoBloco();  
    }  
  
    //Se não tem bloco disponível  
    if (proximoBloco == null) {  
        // Se cruzamento reservado ele o libera  
        if (cruzamentoReservado != null) {  
            System.out.println(nome + " sem movimento - liberando cruzamento " + cruzamentoReservado.getId());  
            cruzamentoReservado.liberarCaminho(); //liberar caminho  
            cruzamentoReservado = null; //limpa referencia  
        }  
        return;  
    }  
}
```





```
//----- Verifica se BLOCO é Cruzamento -----  
if (proximoBloco.isCruzamento() && cruzamentoReservado == null) {  
    //Obtem a qual bloco o cruzamento pertence  
    Cruzamento cruzamento = proximoBloco.getCruzamentoPai();  
  
    //Espera ativa para gerar logs --> TENTA RESERVAR O CRUZAMENTO  
    while (!cruzamento.tryReservarCaminho()){  
        System.out.println(nome + " AGUARDANDO cruzamento " + cruzamento.getId());  
        Thread.sleep( millis: 50);  
    }  
  
    //Reserva obtida com sucesso  
    cruzamentoReservado = cruzamento;  
  
    //Calcula caminho que o carro deve seguir dentro do cruzamento  
    caminhoReservado = calcularCaminhoNoCruzamento(proximoBloco);  
    System.out.println(nome + " RESERVOU cruzamento " + cruzamento.getId());  
  
    //O próximo bloco agora será o primeiro dentro do cruzamento  
    proximoBloco = caminhoReservado.remove( index: 0);  
}
```





```
//----- MOVIMENTO DO CARRO -----  
//Tenta ocupar o proximo bloco  
if (proximoBloco.tryOcupar( carroQueTentaOcupar: this)) {  
    MalhaBlocos blocoAnterior = posicaoAtual;    //Guarda o bloco anterior  
    posicaoAtual = proximoBloco;    //Atualiza a posicao do carro  
    blocoAnterior.setCarro(null);    //Libera o bloco anterior i.e o carro saiu do bloco (proximo carro pode ocupar)  
  
    //Se o carro saiu do cruzamento e terminou o caminho reservado  
    if (caminhoReservado != null && !posicaoAtual.isCruzamento() && caminhoReservado.isEmpty()) {  
        System.out.println(nome + " LIBEROU caminho do cruzamento " + cruzamentoReservado.getId());  
        cruzamentoReservado.liberarCaminho();    //libera o cruzamento  
  
        //limpa as referencias  
        this.cruzamentoReservado = null;  
        this.caminhoReservado = null;  
    }  
}  
  
//Verifica se é uma saida  
if (posicaoAtual.isSaida()) {  
    parar();    // Para o run do thread  
    posicaoAtual.setCarro(null);  
    controle.removeVeiculo( carro: this);  
}  
}
```





Classe MalhaViaria

```
public class MalhaViaria {  
  
    1 usage  
    private final MalhaReader construirMatriz = new MalhaReader();  
    8 usages  
    private MalhaBlocos[][] malha;  
    2 usages  
    private final int qntLimiteVeiculos;  
    2 usages  
    private final boolean usarSemaforo;  
  
    1 usage  🧑 clarabecker +1  
    public MalhaViaria(String pathMatriz, int qntLimiteVeiculos, boolean usarSemaforo) throws IOException {  
        this.qntLimiteVeiculos = qntLimiteVeiculos;  
        this.usarSemaforo = usarSemaforo;  
        this.malha = construirMatriz.lerInstancias(pathMatriz);  
        inicializarCruzamentos();  
    }  
}
```



Classe MalhaBlocos

```
public class MalhaBlocos {

    2 usages
    private final int idxLinha;
    2 usages
    private final int idxColuna;
    2 usages
    private final Directions direcao;
    2 usages
    private final boolean isCruzamento;
    2 usages
    private final boolean isSaida;

    // --- MUDANÇA PRINCIPAL: Usar AtomicReference para garantir a movimentação segura sem locks ---
    3 usages
    private final AtomicReference<Carro> carro = new AtomicReference<>( initialValue: null);

    2 usages
    private boolean reservado = false;
    2 usages
    private Cruzamento cruzamentoPai = null;

    public MalhaBlocos(int idxLinha, int idxColuna, Directions direcao, boolean isCruzamento, boolean isSaida) {
        this.idxLinha = idxLinha;
        this.idxColuna = idxColuna;
        this.direcao = direcao;
        this.isCruzamento = isCruzamento;
        this.isSaida = isSaida;
    }

    public boolean tryOcupar(Carro carroQueTentaOcupar) {
        // Tenta atômicamente mudar o valor de null para o novo carro.
        // Se o valor atual não for null, a operação falha e retorna false.
        return this.carro.compareAndSet( expectedValue: null, carroQueTentaOcupar);
    }
}
```



Classe Controle

- **Gerencia a simulação** → inicia, encerra simulação e encerra inserção de carros.
- **Gerencia a Malha Viária** → cria malha (*path*), define modo de controle (semáforo ou monitor).
- **Gerência Carros** → insere (gerência IDs dos Carros), remove carros e controla quantidade máxima de carros na malha.
- **Gerência parâmetros da simulação** → tempo de inserção de carros, modo de controle dos cruzamentos e quantidade de carros simultâneos.
- **Atualiza a View**





Regiões Críticas

- mover() → Classe Carro

```
//----- MOVIMENTO DO CARRO -----  
//Tenta ocupar o proximo bloco  
if (proximoBloco.tryOcupar( carroQueTentaOcupar: this)) {  
    MalhaBlocos blocoAnterior = posicaoAtual;    //Guarda o bloco anterior  
    posicaoAtual = proximoBloco;    //Atualiza a posicao do carro  
    blocoAnterior.setCarro(null);    //Libera o bloco anterior i.e o carro saiu do bloco (proximo carro pode ocupar)  
  
    //Se o carro saiu do cruzamento e terminou o caminho reservado  
    if (caminhoReservado != null && !posicaoAtual.isCruzamento() && caminhoReservado.isEmpty()) {  
        System.out.println(nome + " LIBEROU caminho do cruzamento " + cruzamentoReservado.getId());  
        cruzamentoReservado.liberarCaminho();    //libera o cruzamento  
  
        //limpa as referencias  
        this.cruzamentoReservado = null;  
        this.caminhoReservado = null;  
    }  
}
```





Regiões Críticas

- `tryOcupar()` → Classe MalhaBloco

```
// --- MUDANÇA PRINCIPAL: Usar AtomicReference para garantir a movimentação segura sem locks ---  
3 usages
```

```
private final AtomicReference<Carro> carro = new AtomicReference<>( initialValue: null);
```

```
public boolean tryOcupar(Carro carroQueTentaOcupar) {  
    // Tenta atomicamente mudar o valor de null para o novo carro.  
    // Se o valor atual não for null, a operação falha e retorna false.  
    return this.carro.compareAndSet( expectedValue: null, carroQueTentaOcupar);  
}
```





Regiões Críticas

- **liberarCaminho()**
→ Classe Cruzamento

```
public void liberarCaminho() { 3 usages  @clarabecker +1
    mecanismoControle.entrarRegiaoCritica();
    try {
        for (MalhaBlocos bloco : blocosDoCruzamento) {
            bloco.setReservado(false);
        }
    } finally {
        mecanismoControle.sairRegiaoCritica();
    }
}
```





Regiões Críticas

- `inserirVeiculo()` → Controle

```
private final List<Carro> carros = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());

private boolean inserirVeiculo() {
    MalhaBlocos[][] malha = malhaViaria.getMalha();
    // Para evitar ConcurrentModificationException ao iterar, podemos usar uma cópia ou um for indexado
    for (int i = 0; i < malha.length; i++) {
        for (int j = 0; j < malha[i].length; j++) {
            MalhaBlocos bloco = malha[i][j];

            if (bloco != null && ehEntrada(bloco) && bloco.getCarro() == null) {
                int idDisponivel = pegarNumeroDisponivel();
                if (idDisponivel == -1) return false;

                Carro carro = new Carro(idDisponivel, nome: "Carro" + idDisponivel, malhaViaria, bloco, controle: this);
                carros.add(carro);
                carro.start();
                return true;
            }
        }
    }
    return false;
}
```





Semáforos

- Estruturas de controle de acesso
- Gerência quantidade de threads que podem acessar recursos "simultaneamente"

Na classe `Cruzamento`, no método `tryReservarCaminho()`, os blocos são reservados chamando o método da estratégia de controle `entrarRegiaoCritica()` a thread do carro usa `tryAcquire()` para tentar obter a permissão com um tempo de espera.

Quando o carro sai do cruzamento, no método `liberarCaminho()`, ele chama `sairRegiaoCritica()`, que realiza o `realease()` liberando a permissão.





Semáforos

→ Classe ControleSemaforo

```
package model.estrategia;

import java.util.concurrent.Semaphore;

public class ControleSemaforo implements EstrategiaDeControle {

    private final Semaphore semaforo = new Semaphore(permits: 1);

    @Override 2 usages ① clarabecker
    public void entrarRegiaoCritica() {
        try {
            semaforo.acquire();
        } catch (InterruptedException e) {
            Thread.currentThread().interrupt();
        }
    }

    @Override 2 usages ① clarabecker
    public void sairRegiaoCritica() { semaforo.release(); }
}
```





Monitores

- Mecanismo que garante acesso exclusivo de um recurso compartilhado.
- No Java, cada objeto pode ser um monitor.

Na classe `Cruzamento`, no método `tryReservarCaminho()`, os blocos são reservados chamando o método da estratégia de controle `entrarRegiaoCritica()`, onde a thread do carro usa `lock()`.

Quando o carro sai do cruzamento, no método `liberarCaminho()` ele chama `sairRegiaoCritica()`, que realiza o `unlock()` liberando a permissão.



Monitores

→ Classe ControleMonitor

```
package model.estrategia;

import java.util.concurrent.locks.Lock;
import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;

public class ControleMonitor implements EstrategiaDeControle { 2 us

    // Um ReentrantLock é a implementação explícita do padrão Moni
    private final Lock monitorLock = new ReentrantLock(); 2 usages

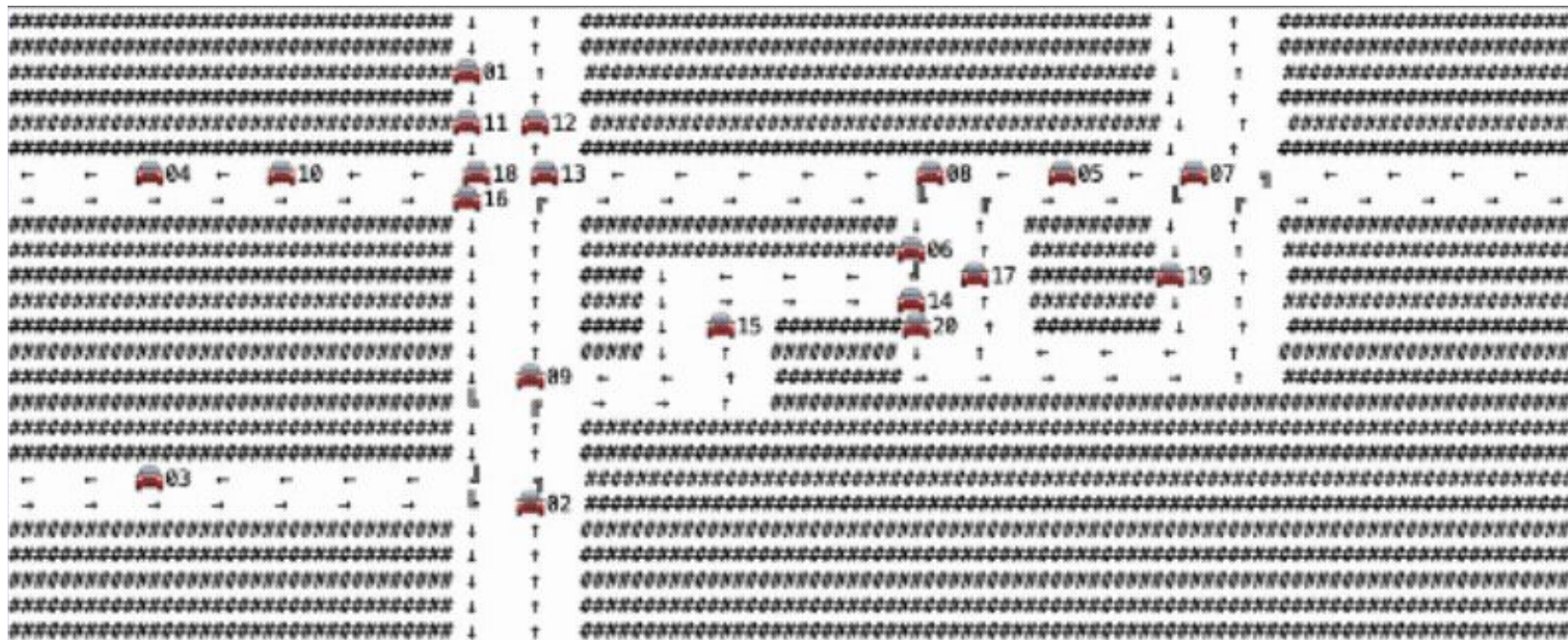
    @Override 2 usages ③ clarabecker
    > public void entrarRegiaoCritica() { monitorLock.lock(); }

    @Override 2 usages ③ clarabecker
    > public void sairRegiaoCritica() { monitorLock.unlock(); }

}
```



Apresentação do Sistema em Execução



* gif demonstrativo





Pontos Importantes

- **Uso de sincronização** na malha **previne que 2 carros** ocupem o mesmo bloco (MalhaBloco) simultaneamente.
- Simulador suporta os **2 tipos de controle** de cruzamento:
 - **Semáforo**: controle dos **blocos críticos de forma limitada**;
 - **Monitor**: garante **exclusão mútua nos blocos**, evitando colisões ou "atropelamento".

Limitações:

- Controle limitado para maiores quantidade de carros → **Redução do paralelismo** em **altas densidades**.
- **Interface Gráfica** deformada devido ao formato texto (JTextArea).





Conclusão

- O trabalho mostrou uma implementação dos conceitos de *threads*, semáforos e monitores.
- Apresenta **soluções** e mostra a **complexidade** do uso de sistemas com *threads*.
- Apresenta a facilidade de gerar "gargalos" em um sistema.
- A **importância** para do uso na **Engenharia de Software**.



OBRIGADO!

Momento aberto para dúvidas

